

2級土木 第2次検定 予想模擬試験 問題冊子

受験上の注意

- **構成**：本冊子は2部構成です。第1部（問題1～9）が時間を計って解く本番形式の模擬試験、第2部（問題10～19）が頻出論点の穴埋め特訓（時間外の追加演習）です。まず第1部を通して解いてください。
- **配点・満点**：第1部は問題1（施工経験記述）40点、問題2～5（必須）各20点、問題6・7から1問と問題8・9から1問（選択）各15点の合計**150点満点**。第2部は各10点の合計**100点満点**です。配点はいずれも本冊子独自の目安であり、本試験の実際の配点・合格基準ではありません。
- **解答時間の目安**：本冊子の目安は、問題1を40分、問題2～9（必須4問＋選択2問）を80分、合計**120分**です。本試験の試験時間は年度により変わるため、必ず受験年度の受検の手引でご確認ください。
- **記入方法**：各設問の下にある記入欄・解答欄に、黒の鉛筆またはボールペンで記入してください。語群から選ぶ問題は**記号（ア～オ）**で答えます。記入欄の行数・枠の大きさは本冊子独自のものです、本試験の解答用紙とは体裁が異なります。
- **持ち物**：時計（時間を計るため）、筆記用具、消しゴム。
- **自己採点**：解き終えたら別冊「解答解説」で採点し、巻末の自己採点シートに得点を記入してください。

この模擬試験の使い方

本冊子は、2級土木施工管理技士 第2次検定（旧・実地試験）の対策として、当方が独自に作成した**予想模擬試験**です。本試験の出題を保証するものではなく、過去問（R03～R07）の出題傾向・頻出論点をもとに、論点の理解度を確認する目的で自主的に作成した教材です。設問文・数値・語群は当方のオリジナルであり、本試験の設問を転載したものではありません。

- 問題1は施工経験記述です。実際の第2次検定と同様、設問1・設問2の2テーマ構成で出題します。模範解答は付けていません（別冊「解答解説」に採点ポイントのみ掲載）。ご自身の経験工事にあてはめて、記入欄に手書きで書き出してください。
- 問題2～9は学科記述です。問題2～5は必須、問題6・7からいずれか1問、問題8・9からいずれか1問を選択して解答してください（実際の第2次検定と同じ選択方式を採用しています）。
- 時間を計って通して解いてから、別冊の解答解説で自己採点してください。
- 配点は本予想模擬試験独自の目安であり、本試験の実際の配点・合格基準を示すものではありません。

第1部 問題1 施工経験記述

あなたが経験した土木工事に関し、次の設問1、設問2について解答欄に記述しなさい。なお、経験した工事が、あなたの所属会社が受注した工事でない場合は、発注者から直接工事を請け負った会社の技術者の指導のもとに、施工に直接携わった工事に限る。

〔工事概要〕

- （１）工事名
- （２）工事場所
- （３）工事の内容（発注者名・工期・主な工種・施工量等）
- （４）あなたの立場又は役割

工事名	
工事場所	
発注者名	
工期	
主な工種	
施工量	
あなたの立場又は役割	

設問1（テーマ：品質管理）

上記工事において、あなたが現場で重要と考え実施した品質管理に関し、次の事項について解答欄に記述しなさい。

- （１）現場状況とそれから見出した技術的課題

解答欄（１）

（２）技術的課題を解決するために検討した内容と、その理由及び検討の結果、現場で実施した対応処置

解答欄（２）

設問2（テーマ：工程管理）

上記工事において、あなたが現場で重要と考え実施した工程管理に関し、次の事項について解答欄に記述しなさい。

(1) 現場状況とそれから見出した技術的課題

[illegible]

(2) 技術的課題を解決するために検討した内容と、その理由及び検討の結果、現場で実施した対応措置

第1部 問題2～5（必須問題）

問題2～5はすべて解答してください。語群から選び、記号で答えなさい。

問題2 土工

盛土の施工・締固めに関する次の文章の〔 〕にあてはまる適切な語句を、下の語群から選び記号で答えなさい。

盛土の締固めにおいては、盛土全体を〔1〕に締め固めることが大切であり、特に盛土の〔2〕付近は締固めが不十分になりやすいため、入念に施工する。一層あたりの敷均し厚さは、厚すぎると下層まで締固め効果が及ばないため〔3〕にする。締固めに用いる材料は、〔4〕含水比の状態によって締固めの適応性が異なるため、施工に適した含水比となるよう調節する。含水比が最適含水比のとき、土は〔5〕が得られる。

〔語群〕 ア. 端部・隅部 イ. 均等 ウ. 薄層 エ. 自然 オ. 最大乾燥密度

（配点目安：20点、〔1〕～〔5〕各4点）

〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕

問題3 コンクリート工

コンクリートの打込み・締固めに関する次の文章の〔 〕にあてはまる適切な語句又は数値を、下の語群から選び記号で答えなさい。

コンクリートを打ち込む際は、打上り面を〔1〕に保ちながら連続して打ち込む。許容打重ね時間間隔を超えて打ち重ねると、先に打ち込んだコンクリートと後から打ち込んだコンクリートが一体化しない〔2〕が生じるおそれがある。締固めに用いる棒状バイブレータは、下層のコンクリート中に約〔3〕cm挿入したうえで〔4〕に差し込み、コンクリートを横移動させる目的には使用しない。挿入間隔は〔5〕cm以下を目安とする。

〔語群〕 ア. 10 イ. 水平 ウ. コールドジョイント エ. 鉛直 オ. 50

（配点目安：20点、〔1〕～〔5〕各4点）

〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕

問題4 品質管理

鉄筋工・型枠工の品質管理に関する次の文章の〔 〕にあてはまる適切な語句を、下の語群から選び記号で答えなさい。

鉄筋の継手は、同一断面に集中させず〔 1 〕に配置する。鉄筋のかぶりを確保するためには〔 2 〕を配置し、鉄筋の交点は直径〔 3 〕mm以上の焼なまし鉄線で緊結する。型枠は、打込み時にコンクリートから受ける〔 4 〕に耐える強度・剛性を持たせて組み立てる。脱型にあたっては、荷重を受けにくい〔 5 〕側から先に取り外すのが一般的である。

〔語群〕 ア. 側圧 イ. 側面（垂直面） ウ. 千鳥 エ. スペーサ オ. 0.8

（配点目安：20点、〔 1 〕～〔 5 〕各4点）

〔 1 〕	〔 2 〕	〔 3 〕	〔 4 〕	〔 5 〕

問題5 施工計画・環境

工程表に関する次の①～④の記述について、それぞれ該当する工程表の名称を下の語群から選び記号で答えなさい。

- ① 横軸に日数を、縦軸に各作業の出来高比率をとり、現時点の進捗状況の把握に用いる。
- ② 作業を矢線と結合点で表し、作業相互の関連・順序が明確で、工期に影響する最長経路を把握できる。
- ③ 横軸に日数をとり、各作業の開始から終了までを横棒で示すもので、作成が容易である。
- ④ 工期全体の出来高の累計を曲線で示し、全体進捗の管理や出来高払いの根拠に用いる。

〔語群〕 ア. バーチャート（横線式工程表） イ. ネットワーク式工程表 ウ. ガントチャート エ. 出来高累計曲線

（配点目安：20点、①～④各5点）

①	②	③	④

第1部 問題6・7（いずれか1問を選択して解答）

選択した問題の番号を○で囲んでから解答してください。（問題6 ・ 問題7）

問題6 安全管理・法規

移動式クレーンを用いる作業において、事故を防止するために留意すべき事項を2つ、それぞれ具体的に記述しなさい。

（配点目安：15点）

解答欄

問題7 品質管理

レディーミクストコンクリートの受入検査に関する次の文章の〔 〕にあてはまる適切な語句又は数値を、下の語群から選び記号で答えなさい。

レディーミクストコンクリートの受入検査は、〔1〕地点で行う。スランプ12cmを指定した場合の許容差は〔2〕cmとする。普通コンクリートの空気量は〔3〕％を標準とし、許容差は±1.5％とする。塩化物含有量は、原則として〔4〕kg/m³以下とする。圧縮強度は、1回の試験結果が呼び強度の〔5〕％以上であることを確認する。

〔語群〕 ア. 荷卸し イ. ±2.5 ウ. 4.5 エ. 0.3 オ. 85

（配点目安：15点、〔1〕～〔5〕各3点）

〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕



第1部 問題8・9（いずれか1問を選択して解答）

選択した問題の番号を○で囲んでから解答してください。（問題8 ・ 問題9）

問題8 土工

盛土の締固め管理に用いられる「品質規定方式」と「工法規定方式」について、それぞれの内容の違いがわかるように説明しなさい。

（配点目安：15点）

解答欄

問題9 施工計画・環境

建設リサイクル法において、分別解体等及び再資源化等が義務付けられている特定建設資材を4つ記述しなさい。

（配点目安：15点）

解答欄

第2部 頻出論点 穴埋め特訓（問題10～19・時間外）

第1部で扱いきれなかった頻出論点を、語群つきの穴埋めで10問収録しました。答えが一意に決まるため、自分で確実に採点できるのがねらいです。数値と用語を反射で出せるようになるまで、繰り返し回してください。配点は各10点・合計100点（本冊子独自の目安）です。

問題10 足場の構造

単管足場に関する次の文章の〔 〕にあてはまる数値を、下の語群から選び記号で答えなさい。

単管足場では、建地の間隔をけた行方向〔1〕m以下、はり間方向〔2〕m以下とし、建地間の積載荷重は〔3〕kgを限度とする。また、壁つなぎ又は控えは、垂直方向〔4〕m以下、水平方向〔5〕m以下の間隔で設けなければならない。

〔語群〕 ア. 400 イ. 5.5 ウ. 1.5 エ. 1.85 オ. 5

（配点目安：10点、〔1〕～〔5〕各2点）

〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕

問題11 足場の点検・管理

足場の点検・管理に関する次の文章の〔 〕にあてはまる語句又は数値を、下の語群から選び記号で答えなさい。

つり足場・張出し足場、又は高さ〔1〕m以上の構造の足場の組立て・解体・変更の作業では、〔2〕を選任しなければならない。足場における作業を行うときは、その日の作業を開始する前のほか、悪天候の後、〔3〕以上の地震の後、足場の組立て・変更の後に点検する。点検結果と補修した事項は記録し、足場を使用する作業を行う〔4〕保存しなければならない。また、作業主任者は、墜落制止用器具と〔5〕の使用状況を監視する。

〔語群〕 ア. 中震 イ. 保護帽 ウ. 足場の組立て等作業主任者 エ. 仕事終了するまで オ. 5

（配点目安：10点、〔1〕～〔5〕各2点）

〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕

問題12 車両系建設機械

車両系建設機械を用いる作業に関する次の文章の〔 〕にあてはまる語句を、下の語群から選び記号で答えなさい。

車両系建設機械を用いて作業を行うときは、あらかじめ地形・地質を調査し、その結果に適応する〔1〕を定めなければならない。運転中の機械に接触するおそれのある箇所には、原則として労働者を〔2〕させてはならない。運転者が運転位置を離れるときは、バケット等を〔3〕に降ろし、原動機を止め、走行〔4〕をかける。また、〔5〕以外の箇所に労働者を乗せてはならない。

〔語群〕 ア. ブレーキ イ. 作業計画 ウ. 乗車席 エ. 立ち入り オ. 地上

(配点目安：10点、〔1〕～〔5〕各2点)

〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕

問題13 墜落等の危険防止

墜落等の危険防止に関する次の文章の〔 〕にあてはまる数値又は語句を、下の語群から選び記号で答えなさい。

高さ〔1〕m以上の箇所で作業を行う場合は作業床を設け、その幅は〔2〕cm以上、床材のすき間は〔3〕cm以下とする。作業床の端や開口部等には、高さ85cm以上の手すりと、高さ35～50cmの〔4〕を設ける。作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、〔5〕を使用させる等の措置を講じなければならない。

〔語群〕 ア. 3 イ. 中棧 ウ. 2 エ. 墜落制止用器具 オ. 40

(配点目安：10点、〔1〕～〔5〕各2点)

〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕

問題14 土止め支保工・掘削作業

土止め支保工と掘削作業に関する次の文章の〔 〕にあてはまる語句又は数値を、下の語群から選び記号で答えなさい。

土止め支保工を設けたときは、その後〔1〕日をこえない期間ごと、中震以上の地震の後等に、部材の損傷・変形・変位・脱落の有無を点検する。掘削面の高さが〔2〕m以上となる地山の掘削作業では、〔3〕を選任しなければならない。また、砂質地盤で地下水の上向きの浸透流により掘削底面の砂が湧き上がる現象を〔4〕、軟弱な粘性土地盤で背面土の重量により掘削底面が押し上げられる現象を〔5〕という。

〔語群〕 ア. ヒービング イ. 7 ウ. 地山の掘削作業主任者 エ. ボイリング オ. 2

(配点目安：10点、〔1〕～〔5〕各2点)

〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕

問題15 型枠支保工

型枠支保工に関する次の文章の〔 〕にあてはまる語句又は数値を、下の語群から選び記号で答えなさい。

型枠支保工を組み立てるときは、あらかじめ〔1〕を作成し、これに従って組み立てなければならない。パイプサポートを支柱として用いるときは〔2〕本以上継いで用いてはならず、継いで用いるときは〔3〕以上のボルト又は専用の金具を用いる。また、パイプサポートの高さが〔4〕mを超えるときは、高さ2m以内ごとに水平つなぎを〔5〕方向に設けなければならない。

〔語群〕 ア. 4 イ. 2 ウ. 組立図 エ. 3.5 オ. 3

(配点目安：10点、〔1〕～〔5〕各2点)

〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕

問題16 コンクリートの養生

コンクリートの養生に関する次の文章の〔 〕にあてはまる語句又は数値を、下の語群から選び記号で答えなさい。

コンクリートの養生は、打込み後のコンクリートを十分な〔1〕状態と適当な温度に保ち、セメントの〔2〕反応を進行させて所要の強度・耐久性を得るために行う。日平均気温15℃以上の場合、湿潤養生期間の標準は、普通ポルトランドセメントで〔3〕日、早強ポルトランドセメントで〔4〕日、混合セメントB種で〔5〕日である。

〔語群〕 ア. 3 イ. 水和 ウ. 7 エ. 湿潤 オ. 5

（配点目安：10点、〔1〕～〔5〕各2点）

〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕

問題17 コンクリートの打継目

コンクリートの打継目に関する次の文章の〔 〕にあてはまる語句を、下の語群から選び記号で答えなさい。

水平打継目では、旧コンクリート表面の〔1〕や緩んだ骨材を取り除き、十分に吸水させた湿潤状態としてから新しいコンクリートを打ち込む。鉛直打継目では、打継面をワイヤブラシ等で〔2〕し、〔3〕やモルタルを塗ってから打ち込む。打継目の位置は、原則として〔4〕の小さい位置に設け、部材の圧縮力の作用する方向と〔5〕になるように設ける。

〔語群〕 ア. 目粗し イ. せん断力 ウ. レイタンス エ. 直角 オ. セメントペースト

（配点目安：10点、〔1〕～〔5〕各2点）

〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕

問題18 暑中コンクリート

暑中コンクリートに関する次の文章の〔 〕にあてはまる数値又は語句を、下の語群から選び記号で答えなさい。

日平均気温が〔1〕℃を超えることが予想されるときは、暑中コンクリートとして施工する。打込み時のコンクリート温度は〔2〕℃以下とし、練混ぜ開始から打込み終了までの時間は〔3〕時間以内を原則とする。打込みに先立ち、地盤や型枠を〔4〕して吸水を防ぎ、打込み後は表面が乾燥しないよう速やかに〔5〕を開始する。

〔語群〕 ア. 1.5 イ. 35 ウ. 散水 エ. 25 オ. 養生

（配点目安：10点、〔1〕～〔5〕各2点）

〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕

問題19 産業廃棄物・マニフェスト

建設工事に伴う産業廃棄物の処理に関する次の文章の〔 〕にあてはまる語句又は数値を、下の語群から選び記号で答えなさい。

産業廃棄物管理票（マニフェスト）は、廃棄物の引渡しと〔1〕に、種類・数量・受託者などを記載して交付する。交付した管理票の写しは〔2〕年間保存しなければならない。また、管理票に関する状況は、報告書として〔3〕に提出する。産業廃棄物を現場内で保管する場合は、周囲に〔4〕を設け、廃棄物の種類や管理者・連絡先を記した〔5〕を設置する。

〔語群〕 ア. 掲示板 イ. 同時 ウ. 都道府県知事 エ. 囲い オ. 5

（配点目安：10点、〔1〕～〔5〕各2点）

〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕

以上で問題は終わりです。解答は別冊「解答解説」の巻末にある自己採点シートを使って採点してください。